



قسم الأجهزة الملاحية والرادار

دورة تشغيل وصيانة وفك وتركيب الأجهزة الملاحية على القوارب السريعة

الفصل – VHF · GPS · ECHO SOUNDER · NOKIA · RADAR

الثالث: جهاز الرادار

إعداد
مهندس أول / علي المتروك

تمهيد ماذا ستستفيد من هذا الفصل؟

بنهاية هذا الفصل ستكون قادرًا على:

- ✓ تشرح كيف يرى الرادار ما لا تراه العين
مبدأ النبضة والصدى، ومعادلة المسافة
- ✓ تسمي كل قطعة داخل وحدة الهوائي وتعرف وظيفتها
ماغنترون · مودوليتر · IF · هوائي · موتور · ليومتر
- ✓ تفرق بين رادار الماغنطرون و رادار الحالة الصلبة
والنطاقين X-band و S-band
- ✓ ترغب الرادار وتفقه بأمان
خطوات التركيب، الفك، والسلامة الخاصة بالماغنطرون
- ✓ تضبط إعدادات الشاشة الصحيحة للمشغل
Gain · Sea Clutter · Rain Clutter

مسارنا اليوم – سبع محطات:

						
الشاشة والأعطال	التركيب والفك	النطاقات والشعاع	الحالة الصلبة	داخل الماغنطرون	المكونات	ما هو الرادار
الإعدادات وتشخيص الأعطال	الخطوات والسلامة	X/S · الشعاع · دويلر	النوع الحديث والمقارنة	القطع وكيف يعمل	الوحدات والأربع	التعريف والاستخدام

المحطة ١ من ٧

ما هو الرادار؟

التعريف، ومجالات الاستخدام



جهاز الرادار

الشريحة ٢



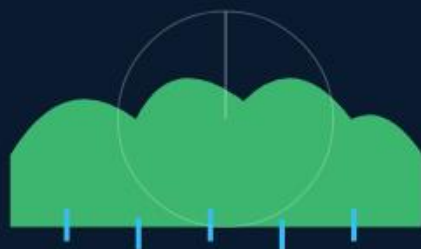
RA D A R

Radio Detection And Ranging

الرادار جهاز يستخدم **موجات الراديو الميكروويفية** (microwave radio frequencies) لتحديد **الموقع والمسافة والسرعة والاتجاه** للأجسام، مع إمكانية رصد الأهداف وتتبعها.

٣. مجالات استخدام جهاز الرادار

الشريحة ٣



مراقبة الطقس

رادارات الطقس تتبع هطول الأمطار والعواصف والأحداث الجوية الشديدة، وتوفر بيانات التنبؤات والتحذيرات.



الملاحة البحرية

أنظمة الرادار على السفن تساعد على الملاحة واكتشاف المعوقات ومراقبة السفن الأخرى لتجنب الاصطدام – وهذا مجالنا.



الطيران

رادارات مراقبة الحركة الجوية تراقب وتدير تحركات الطائرات لضمان الملاحة الآمنة والهبوط في المطارات.

سؤال للنقاش: متى تحتاج الرادار في الدورية وأنت ترى بعينك؟ – الليل، الضباب، الغبار، وتقدير المسافة الحقيقية لهدف بعيد.

المحطة ٢ من ٧

مِمَّ يتكوّن الرادار البحري؟

الوحدتان الرئيسيتان، والوحدات الأربع داخل الهوائي



الشاشة
والأعطال



التركيب والفك



النطاقات
والشعاع



الحالة الصلبة



داخل المغنترون



المكوّنات



ما هو الرادار

٣. مكونات جهاز الرادار البحري

الشريحة ٤



٤. أجزاء هوائي الرادار وطريقة عمله

الشريحة ٥

١ المرسل (Transmitter)

يُطلق موجات كهرومغناطيسية (radio frequency wave) – في رادار الماغنترون: المودوليتير + الماغنترون.

٢ الهوائي (Antenna)

ينقل إشارة الرادار في الهواء ويستقبل الإشارات المنعكسة.

٣ المستقبل (Receiver)

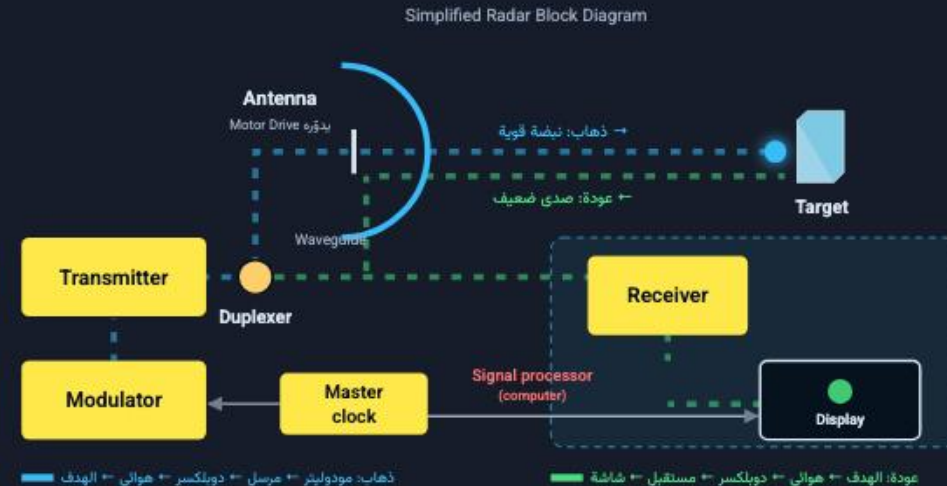
يلتقط الإشارات المنعكسة من الهدف ويحوّلها إلى صيغة مناسبة للمعالجة.

٤ معالج الإشارة (Signal Processor)

يصفّي الضوضاء ويقوّي الإشارة ويستخرج المسافة والسرعة والاتجاه.

اضغط أي وحدة – في القائمة أو على الرسم – لتضيء

مخطط الكتل



الدورة الكاملة

الإشارة المستقبلية

الإشارة المرسلية

٥. أنواع الرادارات البحرية – الفرق يُرى بالعين

الشريحة ٦



رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar) – مكونات إلكترونية صلبة (ترانزستورات وصمامات ثنائية) تولّد إشارات الميكروويف وتضخّمها. بورد واحد.



رادار الماغنترون (Pulse Radar التقليدي) – يرسل نبضات قصيرة من الطاقة الميكروويفية يولّدها أنبوب الماغنترون، ويقيس زمن عودتها. قطع كثيرة: ماغنترون، مودوليتز، IF...

انتبه: النوعان يرسلان نبضات. الفرق الحقيقي في مصدر توليد الموجة: أنبوب مفرّغ أم ترانزستورات.

المحطة ٣ من ٧

داخل رادار الماغنترون

القطع الست، وكيف تعمل معًا – بصور من ورشتنا



افتح الهوائي: أين كل قطعة؟ ١٠ من ٤

الشريحة ٧-٩



اضغط أي نقطة على الصورة

خمس قطع ظاهرة أمامك. الهوائي نفسه (الدليل الموجي المشقوق) يجلس فوق الموتور وليس ظاهرًا في هذه اللقطة – نراه في الشريحة التالية.



رادار الماغنترون يحتوي بداخله ٢٠٠ من ٤

الشريحة ٨



لوحة التردد المتوسط

IF Board

تحوّل الإشارات عالية التردد إلى تردد متوسط وتصفّيها – ثم يستخرج المعالج المعلومات.



لوحة التعديل

Modulator Board

مفتاح قدرة عالية ومحوّل ومكثفات. تعطي الماغنترون الطاقة اللازمة وتتحكم في توقيت النبضات.



الماغنترون

Magnetron

أنبوب تفريغ (vacuum tube) يعمل كمذبذب ميكروويف (microwave oscillator) لإنشاء إشارة الرادار. قطعة تُستهلك.

ملاحظة للفني: أشهر عطل تقابله هو **ضعف الماغنترون**: الصورة تبهت تدريجيًا، الأهداف البعيدة تختفي، ومؤشر Tune لا يستقر. لا مشكلة في الشاشة ولا في الكيبل – الأنبوب انتهى عمره.

كيف يعمل الماغنترون؟ – ببساطة

١٠.٣ من ٤

توضيح

١٠.١ ممّ يتكون؟ – ٤ أشياء فقط

🔥 سلك ساخن في المنتصف

📦 علبة معدنية مفرّغة من الهواء

🌀 مغناطيسان فوق وتحت

↻ ٨ حفر حوله (التجاويف)

١٠.٢ كيف يشتغل؟ – من أول خطوة لآخر خطوة

١ | تجي كهرباء قوية

ضربة جهد عالٍ من لوحة التعديل (المودوليتير).

٢ | السلك يسخن ويطلق إلكترونات

مثل فتيلة اللمبة – الحرارة تطلع منها إلكترونات.

٣ | المغناطيس يدوّرها

بدل ما تمشي مستقيم، تلّف داخل العلبة.

٤ | تمر على الحفر فتطلع موجة

مثل النفخ على فوهة قنينة – يطلع «صغير» لكنه هنا موجة ميكروويف.

٥ | الموجة تخرج من المنفذ للهوائي

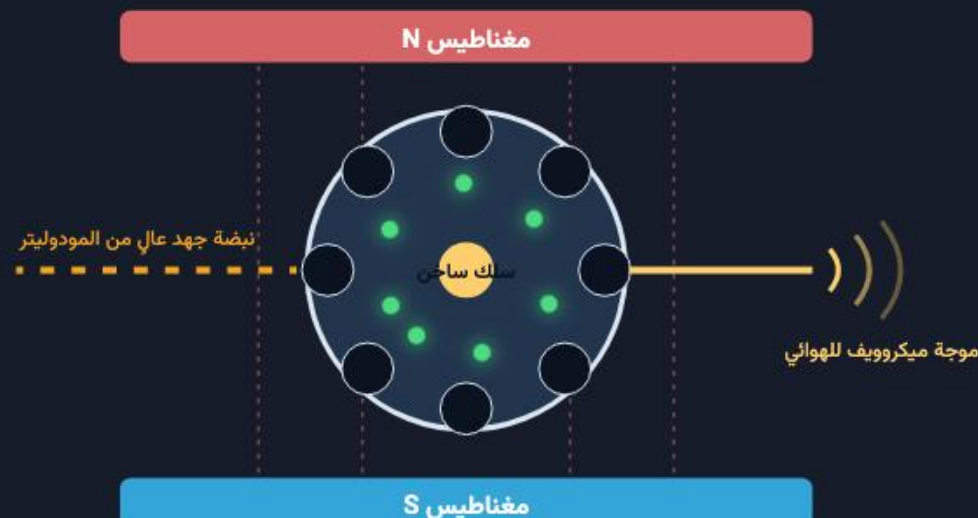
وهذي هي نبضة الرادار.

وين نلقى الماغنترون غير الرادار؟ في مايكرويف المطبخ (نفس القطعة – تسخّن الأكل بدل ما ترسل نبضات) · وأجهزة التسخين الصناعي · وبعض أجهزة العلاج الطبيعي بالحرارة.

للفني: مغناطيسه يسحب المفك · يضعف مع الساعات فتبهت الصورة · يحتاج إحماء قبل الإرسال.

رسم مبسّط متحرك

داخل الماغنترون



الإلكترونات (الأخضر) تدور بفعل المغناطيس وتمر على أفواه التجاويف الثمانية فد«تصقّر» ميكروويف

٦. ٤٠ من ٤ رادار الماغنترون يحتوي بداخله – تابع

الشريحة ٩



المحدد
Limiter

يحمي المستقبل من الموجات العائدة القوية (أهداف كبيرة وقريبة) ويساعد في تصفية الإشارة.



محرك الدوران
Motor Drive

المسؤول عن دوران الهوائي بشكل صحيح وبسرعة ثابتة.



الهوائي
Antenna

وظيفتان: إرسال النبضات في الهواء واستقبال الترددات العائدة من الأجسام.



كيف لا يحترق المستقبل؟ الدوبلكسر والليمر

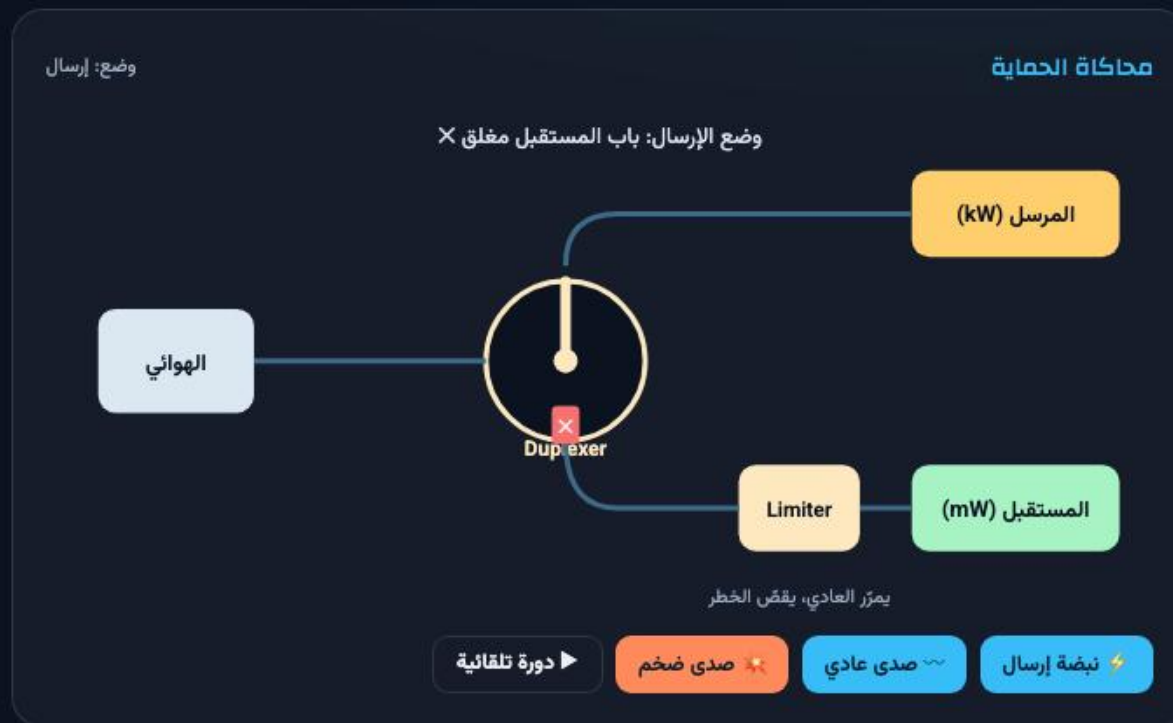
١٠ توضيح

إضافة توضيحية

هوائي واحد، لكن المرسل يطلق **كيلوواطات** والمستقبل يلتقط **مليّ واطات**.

الدوبلكسر: يوجّه النبضة القوية للهوائي ويقفل باب المستقبل، ثم يفتحه للصدى الضعيف – آلاف المرات في الثانية.

الليمر: على باب المستقبل؛ يقصّ أي إشارة تتجاوز الحد (تسرّب إرسال أو صدى سفينة ملاصقة).



طريقة عمل رادار النبض ١٠٠٧ من ٢

الشريحة ١٠

الفكرة في ثلاث كلمات: **أرسل، انتظر، احسب**.
الرادار يطلق نبضة قصيرة جدًا ثم يسكت ويصغي. زمن
عودة الصدى $\times$ سرعة الضوء $\div ٢$ = المسافة.
لاحظ: الصدى من الهدف البعيد **أضعف** – لهذا نحتاج
مستقبلًا حساسًا جدًا، وحماية له (الدوبلكسر والليمر).



طريقة عمل رادار النبض – المراحل السبع ٢٠٠ من ٢

الشريحة ١٠

١ توليد الإشارة

المودوليتر بورد + الماغنترون يولّدان نبضات قوية وقصيرة.

٢ الإرسال

النبضة تمر عبر الدليل الموجي والدوبلكسر إلى الهوائي.

٣ الهوائي

مدفوعًا بال Motor Drive يرسل النبضات في الحيز المطلوب (الهواء).

٤ الاستقبال

وظيفة الهوائي تتحول للاستقبال (عبر الدوبلكسر) ويلتقط النبضات العائدة.

٥ معالجة الإشارة

المستقبل مع IF Board يحوّل النبضات لترددات منخفضة ثم يكتبرها ويفلترها.

٦ معالجة البيانات

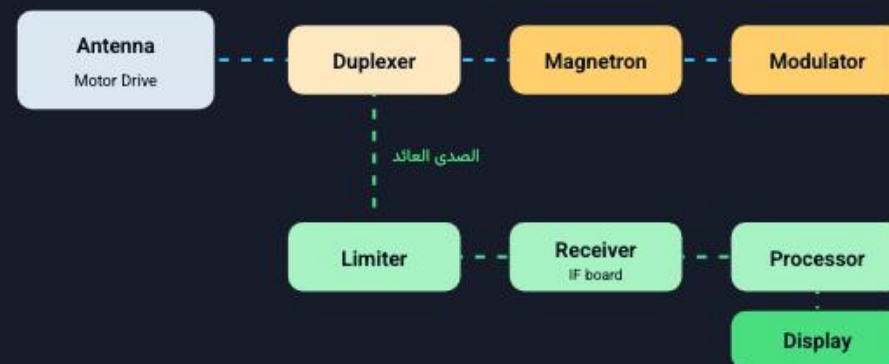
تُستخرج البيانات المطلوبة: السرعة، المسافة، الاتجاه.

٧ عرض البيانات

تُرسل البيانات إلى الشاشة لتُعرض بشكل واضح.

يضيء مع كل مرحلة

مخطط الكتل



اضغط على أي مرحلة في القائمة.

٨. مميزات وعيوب رادار النبض (الماغنترون)



رادار قبة (Radome) مع وحدة العرض

توضيح: رقم 4-25 kW هو قدرة الذروة للنبضة لحظيًا. النبضة تدوم أجزاء الميكروثانية، فالاستهلاك الفعلي من البطارية عشرات الواط فقط – مثل فلاش الكاميرا.

العيوب

- ✗ استهلاك عالٍ للطاقة – لحظة النبضة (4-25 kW ذروة)
- ✗ تأثر بالعوامل البيئية مثل الأمطار والضباب
- ✗ إمكانية التعرض للتداخل من أنظمة الرادار الأخرى
- ✗ الماغنترون يُستهلك ويحتاج إحماء

المميزات

- ✓ رصد الأهداف بعيدة المدى
- ✓ دقة عالية في رصد الأهداف
- ✓ مرونة في العمل بنطاقات ترددات مختلفة
- ✓ توقيت دقيق لقياس المسافات

المحطة ٤ من ٧

رادار الحالة الصلبة

النوع الحديث: بورد واحد بلا ماغنترون – والمقارنة بين النوعين



الشاشة
والأعطال



التركيب والفك



النطاقات
والشعاع



الحالة الصلبة



داخل الماغنترون



المكوّنات



ما هو الرادار

رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar) ٩٠٠ من ٤



١ التقنية الحديثة

تعتمد على بوردا واحد وتستخدم الترانزستور بدلا من الماغنترون.

٢ طريقة العمل

يستخدم الترانزستور لإنشاء موجات ميكروويف منخفضة الطاقة.

٣ التضخيم

تُضخَّم الموجات عن طريق المضخم (Amplifier) قبل إرسالها.

مقارنة بالماغنترون

مسار الإشارة في الحالة الصلبة



كيف يعمل رادار الحالة الصلبة؟ – ببساطة

٢٠ من ٤

توضيح

كيف يشتغل؟ – خطوة خطوة

١ الموجة تبدأ من بلّورة صغيرة

مثل بلّورة ساعة اليد: تهتز بنغمة ثابتة ودقيقة جدًا – لكنها ضعيفة (أقل من واط).

٢ تدخل على ترانزستور

الترانزستور صنبور: الموجة الصغيرة تحرك «اليد»، فيمرّ تيار البطارية القوي بنفس شكل الموجة.

٣ مرحلة ورا مرحلة = مضخم

ترانزستور واحد يكبر شوي، فيحطون ٣-٤ ورا بعض: واط ← عشرة ← مئة ← مئات.

٤ الموجة القوية تروح للهوائي

نفس النغمة الأصلية بالضبط – بس أقوى بآلاف المرات.

المثال: مغنّ يغني بصوت خفيف في مايك ← الصوت يمر على أمبليفاير ← يطلع من السماعات قويًا. نفس النغمة، بس أعلى. الترانزستور هو «مقبض الصوت» في الأمبليفاير.

الفرق عن الماغنترون: الماغنترون يصنع الموجة القوية من نفسه (صقارة – ضربة وحدة، نغمتها تختلف شوي كل مرة). الحالة الصلبة تصنع موجة صغيرة دقيقة ثم تكبرها – لذلك: بلا جهد عالٍ، بلا إحماء، وتعرف نغمتها بالضبط فتقدر تسوي دوبلر.

من الموجة الصغيرة إلى الهوائي

رسم مبسط متحرك



مميزات وعيوب رادار الحالة الصلبة

٠٩ . ٣٣ من ٤

الشريحة ١٣


مرونة التردد
يعمل عبر نطاق واسع.


حجم أصغر
أخف وأسهل تركيبًا.


اعتمادية عالية
مكونات صلبة أقل عرضة للفشل.


قليل الصيانة
لا ماغنترون يُستبدل.


للفني
بلا جهد عالٍ = فك أكثر أمانًا.


قوة إخراج أقل
تعوّضها نبضات أطول.


تعقيد التصميم
وظائف مدمجة.

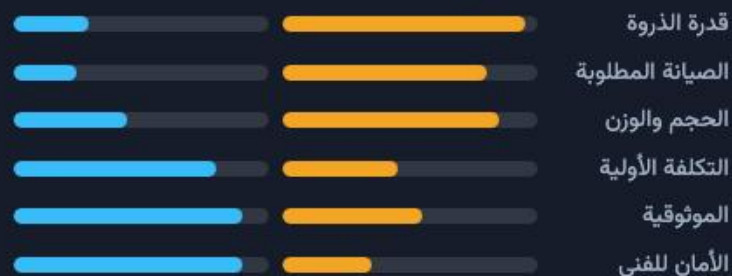

تكلفة شراء أعلى
تقنية أحدث.

مؤشرات المقارنة

نسبي - للتوضيح

حالة صلبة

ماغنترون



مقارنة: رادار النبض (الماغنترون) مقابل الحالة الصلبة

٩٠٤ من ٤

الشريحة ١٤

الميزة	الرادار النبضي (الماغنترون)	الرادار ذو الحالة الصلبة
نوع التكنولوجيا	يعتمد على الماغنترون (أنبوب مفرغ)	أجهزة الحالة الصلبة (الترانزستورات)
توليد الإشارة	يولّد نبضات ميكروويف عالية الطاقة	يولّد ويضخّم الإشارات بالترانزستورات
قوة الإخراج	قوة ذروة عالية، مناسبة للمسافات الطويلة	قوة ذروة أقلّ تعوّضها نبضات أطول
الحجم والوزن	أكبر وأثقل بسبب المكونات	أخف وزناً وأقلّ مكونات
الموثوقية	أقلّ بسبب الأنابيب المفرغة؛ صيانة أكثر	أكثر موثوقية مع نقاط فشل أقلّ
التكلفة	تكلفة أولية أقلّ؛ صيانة أعلى	تكلفة أولية أعلى؛ صيانة أقلّ على المدى الطويل
المرونة البيئية	قد يتأثر بالضباب والمطر	أداء أفضل عمومًا مع تمييز أفضل للأهداف
دوبلر	✗ غير ممكن	✓ ممكن (متماسك الطور)
التعقيد	تصميم أبسط عمومًا	أكثر تعقيدًا بسبب الوظائف المدمجة

المحطة 0 من ٧

النطاقات والشعاع

S-band و X-band · شكل الشعاع وخصائصه · تأثير دوبلر



النطاقات التي يعمل عليها الرادار — Bands ١٠ من ٣

الشريحة ١٥

X-band: 8–12 GHz، طول موجة 3.75–2.5 cm.

يُستخدم في القوارب الصغيرة والمتوسطة.

S-band: 2–4 GHz، طول موجة 15–7.5 cm. للسفن

الكبيرة (حسب حجم الهوائي)، ويعمل أفضل في

الظروف المناخية الصعبة.

ملاحظة: الميل البحري وحدة قياس المسافات في المياه = 1,852 m،
بينما الميل البري $\approx 1,609.34$ m.



من الموجة إلى النبضة – أشكال الإشارة

٢٠ من ٣

الشريحة ١٥

a الموجة المستمرة (Carrier)

النغمة الأساسية بتردد ثابت – في X-band حوالي 9.4 GHz. لوحدها لا تعطي مسافة.

b موجة تتغير سرعتها (Chirp)

تبدأ ببطيئة وتسرع داخل النبضة – هذا أسلوب الحالة الصلبة: نبضة طويلة بطاقة كبيرة، ثم يُضغَط الصدى ليصير كأنه قصير.

c بوابة التشغيل (Pulse)

مفتاح: فوق = أرسل، تحت = اسكت واسمع. عرض النبضة قصير ووقت الاستماع طويل.

d الغلاف (Envelope)

شكل قوة النبضة مع الزمن – يرتفع ثم يهبط.

e الناتج: نبضة ميكروويف

الموجة × البوابة = ما يخرج فعلاً من الهوائي: قطع قصيرة من الموجة تفصلها فترات صمت.

اضغط سطرًا في القائمة ليضيء

أشكال الإشارة الخمسة



الزمن ← (رسم توضيحي – المقاييس ليست حقيقية)

الطاقة ببساطة: طاقة النبضة = قوتها × مدتها. الماغنطرون: قوة ضخمة × مدة قصيرة جدًا. الحالة الصلبة: قوة أقل × مدة أطول (chirp) – **الطاقة الواصلة للهدف متقاربة**، لهذا يشوفان نفس المسافة تقريبًا.

مقارنة بين النطاقين

٣٠ من ٣

الشريحة ١٦

الميزة	رادار X-band	رادار S-band
نطاق التردد	8 إلى 12 جيجاهرتز	2 إلى 4 جيجاهرتز
طول الموجة	أقصر (2.5 – 3.75 cm)	أطول (7.5 – 15 cm)
الدقة	أعلى؛ أفضل للأجسام الصغيرة والتفاصيل الدقيقة	أقل؛ أفضل للرؤية الوضعية على المدى الطويل
التشتت	أكثر عرضة للاختناق من الأمطار	أقل تأثرًا بالأمطار؛ فعال للأهداف الكبيرة في البحار القاسية
إدارة الفوضى	يلتقط فوضى أكثر لكن بمعلومات تفصيلية	أفضل في إدارة فوضى البحر بالمياه المفتوحة
حالات الاستخدام	الملاحة عالية الدقة في المياه المكتظة	الملاحة على المدى الطويل وتجنب التصادم
حجم الهوائي	هوائيات أقصر – أنظمة أكثر إحكامًا	هوائيات أطول بسبب طول الموجة
التكلفة	أكثر تكلفة عادةً	أقل تكلفة عمومًا

إشعاع الرادار (Radar Beam) — ما هو؟

١٠ من ٢

الشريحة ١٧

التعريف

شعاع الرادار هو انبعاث موجّه لموجات الراديو يطلقه نظام الرادار — مثل ضوء الكشاف: لا ينتشر في كل الاتجاهات بل في «شفرة» محددة.

لماذا «نصف القوة»؟

الشعاع ليس له حدود حادة. نتفق أن حدوده هي المكان الذي تنزل فيه القوة إلى النصف — والزاوية بين الحدين اسمها عرض الشعاع.

مثال: كشاف اليد: أقوى ضوء في المنتصف، وعند الأطراف يخفت. عرض الشعاع هو زاوية الدائرة المضئية.

شكل الشعاع من الجانب

أقوى في المنتصف، نصف القوة عند الحافتين



أنواع الشعاع وخصائصه ٢٠ من ٢

الشريحة ١٧



مخروط ثلاثي الأبعاد

الشعاع المخروطي

مزيج من العمودي والأفقي – منظور ثلاثي الأبعاد لمسح البيئة المحيطة (رادارات التتبع).



شعاع يمسح الأفق

الشعاع الأفقي

موجه نحو الأفق – الملاحية واكتشاف الأهداف ومراقبة حركة السفن. هذا شعاعنا.



شعاع يرتفع للأعلى

الشعاع العمودي

موجه للأعلى – رادارات الطقس تكشف به المطر والعواصف.



تأثير دوبلر

تغير تردد الصدى يكشف هل الهدف يقترب أم يبتعد – الشريحة التالية.



تصميم الهوائي

طول الهوائي وشكله يحددان شكل الشعاع: الأطول = الأضيق.



زمن الإقامة

كم يبقى الشعاع على الهدف؛ أطول = نبضات أكثر = صدى أوضح.



الكسب العالي والمنخفض

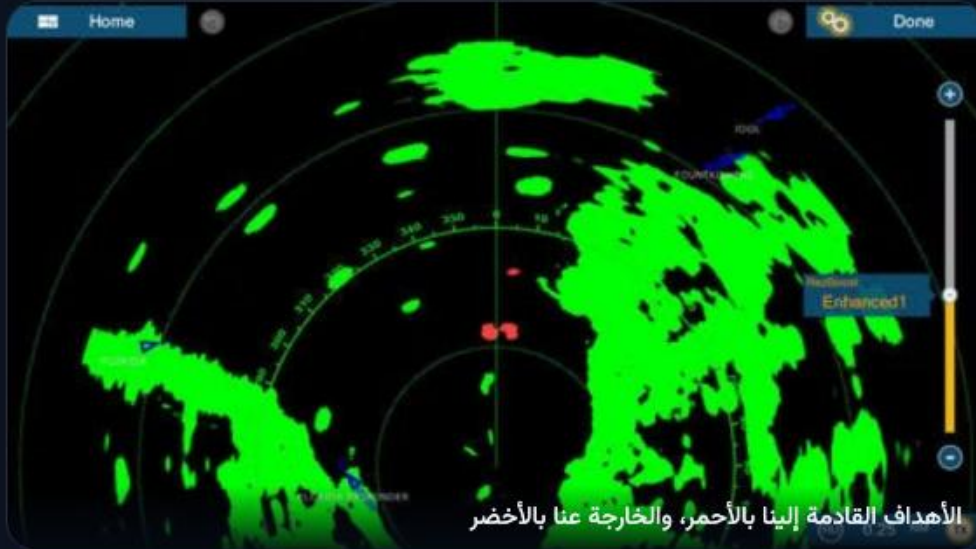
كسب عالٍ = شعاع أضيق يصل أبعد (كشاف). منخفض = أوسع وأقرب (مصباح).



عرض الشعاع

ضيق = دقة أعلى ومساحة أقل. واسع = مساحة أكبر وتفاصيل أقل.

٣ تأثير دوبلر (Doppler Effect)

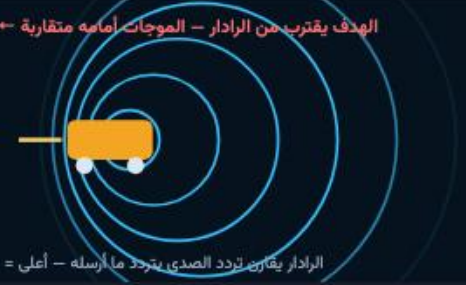


لماذا يهتمك كفني؟ هذه الميزة تعمل فقط في رادارات الحالة الصلبة (متماسكة الطور).
«Doppler» في الكتالوج = حالة صلبة بالضرورة.

المبدأ

مصدر متحرك يضغط الموجات أمامه

الهدف يقترب من الرادار - الموجات أمامه متقاربة - الرادار يستقبل ترددًا أعلى



الرادار يقارن تردد الصدى بتردد ما أرسله - أعلى = يقترب - أقل = يبتعد

اجعله يبتعد

تأثير دوبلر هو **التغير في التردد** (أو الطول الموجي) لموجة بالنسبة لمراقب متحرك بالنسبة لمصدر الموجة.

المحطة ٦ من ٧

التركيب والفك

خطوات التركيب، خطوات الفك، وقواعد السلامة



الشاشة
والأعطال



التركيب والفك



النقاطات
والشعاع



الحالة الصلبة



داخل المغنترون



المكوّنات



ما هو الرادار

تركيب جهاز الرادار ٣٠ من ٣

الشريحة ١٩

١ اختيار الموقع المناسب

داخل القارب قريباً من محطة القيادة، بعيداً عن الماء والحرارة.

٢ تثبيت شاشة الرادار

بالمسامير أو البراغي بشكل آمن لا يهتز.

٣ تثبيت الهوائي

أعلى الزورق، علامة المقدمة للأمام، بعيداً عن العوائق المعدنية وفوق رؤوس الطاقم.

٤ توصيل الكيبلات

كيبل البيانات بين الهوائي والشاشة، وكيبل الطاقة بفيوز: أحمر للموجب، أسود للسالب.

٥ اختبار الجهاز

تشغيل، Transmit، اختبار الإرسال والاستقبال، ومعايرة خط الاتجاه على هدف معروف.

اضغط الخطوات بالترتيب

ركّب الرادار خطوة خطوة

غرفة القيادة

فك وصيانة جهاز الرادار ٣٠ من ٣

الشريحة ٢٠

١ إطفاء الجهاز وفصل الكهرباء

افصل البطارية أو كابل الطاقة – لمنع التلف أو الصدمة.

٢ فك الهوائي والكيبلات المتصلة

أزل كل الكيبلات – وصورها قبل الفك.

٣ إزالة البراغي الخارجية

عادة على الجانب السفلي – بالمفك المناسب، واحفظها.

٤ فتح الغلاف الخارجي

بأداة مسطحة برفق – بلا قوة مفرطة.

٥ تنظيف المكونات

فرشة صغيرة للأتربة – لا ماء ولا مواد كيميائية.

اضغط الخطوات بالترتيب

افتح وحدة الهوائي خطوة خطوة



قفازات، أدوات مناسبة، وتوثيق بالصور قبل الفك – والسلامة في الشريحة التالية

ملاحظة – السلامة قبل كل شيء

٣٠ من ٣٠

الشريحة ٢١ + إضافات

● خاص برادار الماغنطرون

- ▶ جهد عالٍ مخزن: مكثفات المودوليتير تحتفظ بمئات إلى آلاف الفولت بعد الإطفاء – انتظر دقائق ثم فرغها بأداة معزولة.
- ▶ مغناطيس قوي: الماغنطرون يسحب المفكات ويتلف الساعات والبطاقات والهواتف.
- ▶ لا إرسال والغطاء مفتوح: ولا أحد أمام الهوائي أثناء الاختبار.
- ▶ الموتور: أبعد الأصابع عن التروس عند اختبار الدوران.

من المذكرة

- ▶ التعامل بحذر مع المكونات الإلكترونية لتجنب تلفها.
- ▶ يمكنك ارتداء قفازات إذا كان متاحًا.
- ▶ تفقد كيبلات الجهاز بصريًا أو التصوير أثناء الفك لمعرفة كيفية إعادة تركيبها بسهولة.
- ▶ إذا كنت تشعر بعدم الثقة في فك الجهاز، فالأفضل الاستشارة لتجنب أي ضرر.

٥ ابدأ الفك

٤ أبعد الحديد

٣ فرغ المكثفات

٢ انتظر دقائق

١ إطفاء + فصل

المحطة ٧ من ٧

شاشة الرادار والأعطال الشائعة

الأعطال · Rain Clutter · Sea Clutter · Gain · Transmit/Standby · تشخيص



الشاشة
والأعطال



التركيب والفك



النطاقات
والشعاع



الحالة الصلبة



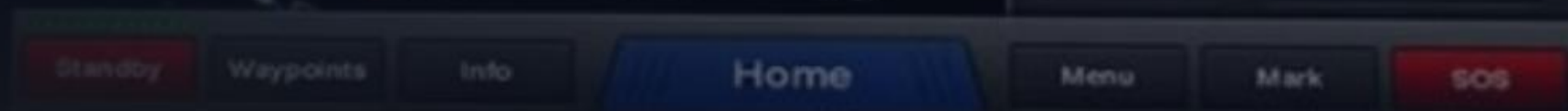
داخل المغنترون



المكوثات



ما هو الرادار



١٤ شاشة الرادار (Display) – أهم الخيارات

الشريحة ٢٢



وحدة العرض بأزوارها

١ الإرسال والانتظار (Transmit / Standby)

الخياران الأهم لبدء عملية دوران الهوائي والرصد أو إيقافها.

٢ الحساسية (Gain)

يعزز الإشارات المستقبلية ويؤثر على وضوح الأهداف – زيادته تجلب تشويشًا.

٣ تشويش البحر (Sea Clutter)

يقلل الإشارات غير المرغوبة من حركة موجات البحر – المبالغة تسمح القوارب القريبة.

٤ تشويش المطر (Rain Clutter)

يقلل الإشارات الناتجة عن الهطول مثل المطر أو الثلج.



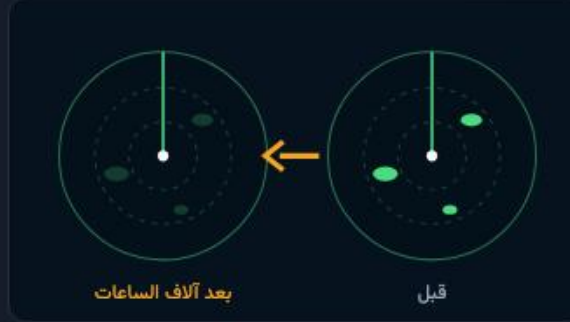
الأعطال الشائعة – أعطال الصورة ١٠ من ٢

إضافة – الصيانة



٣. الأهداف في اتجاه خاطئ

السبب المحتمل: خط الاتجاه غير معيار بعد التركيب.
أول شيء تفحصه: معايرة Heading Line على هدف معروف.



٢. الصورة تبهت تدريجياً

السبب المحتمل: الماغنطرون انتهى عمره (قطعة تُستهلك).
أول شيء تفحصه: ساعات التشغيل ومؤشر Tune – ثم التبديل.



١. الشاشة تعمل ولا توجد أهداف

السبب المحتمل: الوضع Standby، أو Gain منخفض، أو الماغنطرون ضعيف.
أول شيء تفحصه: وضع Gain ← Transmit ← مؤشر Tune.

لاحظ: أول عطلين غالباً إعدادات شاشة لا عطل جهاز – لهذا نبدأ دائماً بالشاشة قبل أي فك.

الأعطال الشائعة – أعطال التشغيل

١٥ من ٢

إضافة – الصيانة



لا كهرباء تصل للجهاز

٦. الجهاز لا يعمل إطلاقاً

السبب المحتمل: الطاقة لا تصل.

أول شيء تفحصه: الفيوز ← الجهد 12/24 V ← القطبية.



كيبل البيانات مقطوع أو موصله مبلول

٥. رسالة «No Scanner» أو لا اتصال

السبب المحتمل: كيبيل البيانات أو الموصل.

أول شيء تفحصه: الموصلان عند الهوائي وعند الشاشة (رطوبة، صدأ).



الهوائي واقف – لا مسح

٤. الهوائي لا يدور

السبب المحتمل: الموتور، أو السير، أو الفيوز.

أول شيء تفحصه: الفيوز ← صوت الموتور ← السير.

قاعدة الفني: ابدأ بالأسهل والأرخص – الإعدادات ثم الطاقة ثم الكيبيلات – والفك آخر شيء. أغلب البلاغات تنحل قبل ما تفتح الجهاز.

★ ١٠ من ٢ راجع معي – المبدأ والقطع

١ – ما معنى كلمة RADAR؟ وماذا يقيس الرادار أساساً؟

Radio Detection And Ranging – يقيس زمن عودة الصدى ليحسب المسافة، واتجاه الهوائي ليحدد الاتجاه.

٢ – لماذا نقسم على ٢ في معادلة المسافة؟

لأن الزمن المقاس للذهاب والإياب معاً.

٣ – ما ال وحدتان الرئيسيتان للرادار البحري، وأين تقع كل واحدة؟

وحدة الهوائي (Scanner) فوق الزورق، ووحدة العرض (Display) في غرفة القيادة.

٤ – سمّ القطع الست داخل رادار الماغنطرون.

الماغنطرون · لوحة التعديل · لوحة IF · الهوائي · محرك الدوران · المحدد (الليمر).

٥ – أي قطعة تمنع نبضة الإرسال من حرق المستقبل؟

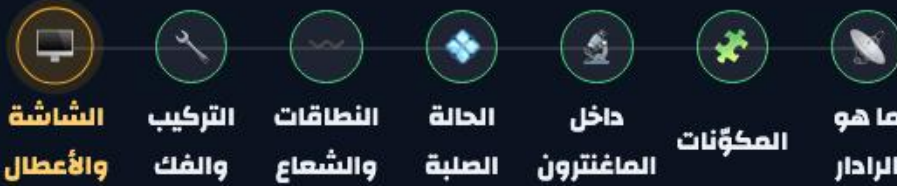
الدوبلكسر يعزل المستقبل لحظة الإرسال، والليمر يقصّ ما يتسرّب.

٦ – الصورة على الشاشة تبهر تدريجياً والأهداف البعيدة تختفي – ما أول المشتبه بهم؟

الماغنطرون انتهى عمره – قطعة تُستهلك وتُبدّل.

★ ٢٠ من ٢ – راجع معي – الأنواع والتشغيل

المحطات السبع – أين وصلنا:



سؤال ختامي: سمّ القطع الخمس الظاهرة في الصورة.

٧ – الفرق الجوهرى بين رادار الماغنطرون والحالة الصلبة؟

مصدر توليد الموجة: أنبوب مفرغ مقابل ترانزستورات مع مضخم – وكلاهما نبضي.

٨ – رادار يَلَوّن الأهداف المقتربة بالأحمر – ما نوعه؟

حالة صلبة – دوبلر يحتاج إرسالاً متماسك الطور.

٩ – لماذا الزوارق الصغيرة على X-band؟

هوائي صغير يكفيها، ودقة التفاصيل أهم من اختراق مطر نادر.

١٠ – ما أول شيء تفعله قبل لمس بورد المودوليتير؟

تفريغ مكثفات الجهد العالي بأداة معزولة – وإبعاد الأدوات الحديدية عن المغناطيس.

١١ – مشغّل رفع Sea Clutter إلى الأقصى في ليلة موج – ما الخطر؟

يُمسح مع الموج أصداء القوارب الصغيرة القريبة – أخطر الأهداف.

١٢ – ما لون السلك الذي يذهب إلى الموجب؟ وأين يوضع الفيوز؟

الأحمر إلى الموجب، الأسود إلى السالب – والفيوز على خط الموجب.



قسم الأجهزة الملاحية والرادار

شكراً لكم أسئلتكم؟

الفصل التالي: جهاز قياس الأعماق (Echo Sounder)

العودة إلى البداية Home